生物基礎　演習大問

第 01 単元　細胞と生物の共通性

第 03 版　難易度：やや難

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　地球上には多様な生物が存在するが，すべての生物には共通する特徴が見られる。ある生徒は，生物の特徴として次の (ア)〜(ウ) に注目し，生物であればこれらの特徴をすべてもつと考えた。

(ア)　DNA を遺伝情報としてもつ。

(イ)　代謝によって ATP を合成する。

(ウ)　栄養を含む液体の中に置くと，単独で増える。

生徒は，対象 P〜S について，膜で包まれているか，核膜があるか，および (ア)〜(ウ) の特徴をもつかを資料で調べ，表 1 にまとめた。P〜S は，ある細菌，ある種のウイルス，酵母，およびある動物の細胞から取り出したミトコンドリア(a) のいずれかである。なお，このウイルスは，タンパク質でできた殻とその内部の DNA からなり，膜をもたない。

表 1　対象 P〜S について調べた結果（○：あてはまる，×：あてはまらない）

対象	膜で包まれている	核膜がある	(ア)	(イ)	(ウ)
P	○	×	○	○	○
Q	×	×	○	×	×
R	○	×	○	○	×
S	○	○	○	○	○

問 1　表 1 の P〜S のうち，細菌と酵母に当たるものの組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

	細菌	酵母
①	P	R
②	R	S
③	S	P
④	P	S
⑤	R	P
⑥	S	R

問 2 表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a (ア) の特徴をもつものは，すべて (ウ) の特徴ももつ。

b (イ) の特徴をもつものは，すべて膜で包まれている。

c 核膜がないものは，いずれも (イ) の特徴をもたない。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 3 下線部 (a) に関連して，表 1 とリード文 A から考えられるミトコンドリアの特徴として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 核膜に包まれた DNA をもち，ATP を合成する。

② DNA をもたないが，ATP を合成する。

③ 独自の DNA をもち，ATP を合成するが，細胞の外に取り出すと，栄養を含む液体の中でも単独では増えない。

④ 細胞の外に取り出しても，栄養を含む液体の中で単独で増える。

B　表 1 のウイルス Q は，大腸菌に感染して増えるウイルスである。ウイルス Q は，大腸菌の細胞の中に入ると，液体中からは検出されなくなる。生徒は，ウイルス Q が増えるための条件を調べるため，次の実験を行った。

実験　栄養を含む液体を入れた容器 1〜3 を用意した。容器 1 には生きた大腸菌を加え，容器 2 には何も加えず，容器 3 には大腸菌と同じ数の生きた酵母を加えた。それぞれの容器にウイルス Q を同じ数だけ加えて 37 ℃に保ち，1 時間ごとに，液体中のウイルス Q の数を調べた。表 2 は，加えた直後のウイルス Q の数を 100 としたときの相対値で結果を示したものである。

表 2　液体中のウイルス Q の数（相対値）

	ウイルス Q を加えてからの時間			
容器	0 時間	1 時間	2 時間	3 時間
容器 1（生きた大腸菌）	100	20	600	3000
容器 2（何も加えない）	100	100	100	100
容器 3（生きた酵母）	100	100	100	100

問 4 表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① ウイルス Q は，栄養を含む液体の中で単独で増える。

② ウイルス Q は，生きた細胞があれば，どの生物の細胞の中でも増える。

③ ウイルス Q は，大腸菌がいる容器でだけ増え，栄養を含む液体の中で単独では増えない。

④ ウイルス Q は，大腸菌がいると，加えた直後から一定の時間ごとに数が 2 倍になる。

問 5 表 2 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a 容器 1 で 1 時間後に液体中のウイルス Q の数が減ったのは，ウイルス Q の一部が大腸菌の細胞の中に入ったためと考えられる。

b 容器 1 で，1 時間後から 3 時間後までの間に，液体中のウイルス Q の数は 30 倍になった。

c 容器 2 と容器 3 の結果から，ウイルス Q は，大腸菌がいなくても，時間がたつと少しずつ減ることがわかる。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 6 実験で容器 2 を用意したのは，何を確かめるためか。最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① ウイルス Q が，大腸菌以外の生きた細胞の中で増えるかどうか。

② ウイルス Q が，大腸菌などの細胞がなくても，栄養を含む液体の中で増えるかどうか。

③ 大腸菌が，ウイルス Q がいなくても増えるかどうか。

④ ウイルス Q が，37 ℃以外の温度でも増えるかどうか。

解答・解説

第 01 単元　細胞と生物の共通性　第 03 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	⑥	③	③	④	②
分類	A	C	B	B	C	C

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 3 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。[1] [2]…の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

表 1　対象 P〜S について調べた結果（○：あてはまる，×：あてはまらない）

対象	膜で包まれている	核膜がある	(ア)	(イ)	(ウ)
P	○	×	○	○	○
Q	×	×	○	×	×
R	○	×	○	○	×
S	○	○	○	○	○

表 1 の P〜S のうち，細菌と酵母に当たるものの組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

	細菌	酵母
①	P	R
②	R	S
③	S	P
④	P	S
⑤	R	P
⑥	S	R

正解　④　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：原核生物と真核生物

細菌は原核生物で，その細胞には核膜がない。酵母は真核生物で，核膜に包まれた核をもつ。

【図表で整理】原核生物と真核生物（○：ある，×：ない）

区分	核膜	ミトコンドリア	例
原核生物	×	×	大腸菌，乳酸菌，ネンジュモ（シアノバクテリア）
真核生物（単細胞）	○	○	酵母，ゾウリムシ，ミドリムシ
真核生物（多細胞）	○	○	植物，動物，キノコ・カビのなかま

あわせて覚える　酵母は「菌」と呼ばれることがあるが細菌ではなく，カビやキノコと同じなかま（菌類）の真核生物である。原核生物の細胞にも細胞膜と DNA はある。

解説　P と S はどちらも (ア)〜(ウ) をすべてもつので，細菌か酵母である。細菌は原核生物で核膜をもたず，酵母は真核生物で核膜をもつので，核膜のない P が細菌，核膜のある S が酵母である。なお，膜をもたない Q がウイルス，単独では増えない R がミトコンドリアである。正解は④である。

他の選択肢について

① R は単独で増えない（(ウ) が ×）ので，細菌でも酵母でもない。
② R を細菌としている。R は単独で増えない。
③ 細菌と酵母を逆にしている。核膜がある S は真核生物の酵母である。
⑤ R を細菌，P を酵母としている。核膜のない P は酵母ではない。
⑥ S を細菌，R を酵母としている。核膜をもつ細菌はなく，R は単独で増えない。

問 2

問題

2 表 1　対象 P〜S について調べた結果（○：あてはまる，×：あてはまらない）

対象	膜で包まれている	核膜がある	(ア)	(イ)	(ウ)
P	○	×	○	○	○
Q	×	×	○	×	×
R	○	×	○	○	×
S	○	○	○	○	○

表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a (ア) の特徴をもつものは，1 すべて (ウ) の特徴ももつ。
b (イ) の特徴をもつものは，1 すべて膜で包まれている。
c 核膜がないものは，1 いずれも (イ) の特徴をもたない。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

正解　⑥　　**分類**　**C** 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：生物の共通性
判断の材料はすべて表 1 にあり，記述と表の○・× を照らし合わせるだけで決まる。

着眼点と考え方

注目する箇所
1 **記述 a〜c**　「すべて」「いずれも」という語。
2 **表 1**　(ア)・(イ)・(ウ)・膜・核膜の各列の○と ×。

考え方
手順 1　**a**：(ア) が○なのは P・Q・R・S のすべてである。このうち Q と R は (ウ) が × なので，誤り。
手順 2　**b**：(イ) が○なのは P・R・S で，いずれも膜で包まれている（○）ので，正しい。
手順 3　**c**：核膜が × なのは P・Q・R で，このうち P と R は (イ) が○なので，誤り。「すべて〜」「いずれも〜」という記述は，当てはまらない例が一つでもあれば誤りになり，正しいと判断するには該当するものを残らず確かめる必要がある。

解説　**a** は誤，**b** は正，**c** は誤なので，正解は⑥である。

他の選択肢について

① **a** と **c** を正としている。Q と R が **a** の，P と R が **c** の反例である。

② **a** を正としている。Q と R は (ア) をもつが (ウ) をもたない。

③ **a** と **c** を正，**b** を誤としている。Q と R が **a** の，P と R が **c** の反例であり，**b** は (イ) をもつ P・R・S がすべて膜で包まれているので正しい。

④ **a** を正，**b** を誤としている。Q と R は (ア) をもつが (ウ) をもたず，(イ) をもつ P・R・S はすべて膜で包まれている。

⑤ **c** を正としている。P と R は核膜がないが (イ) をもつ。

⑦ **b** を誤，**c** を正としている。(イ) をもつ P・R・S はすべて膜で包まれており，P と R は核膜がないが (イ) をもつ。

⑧ **b** を誤としている。(イ) をもつ P・R・S はすべて膜で包まれている。

問 3

問題

〔**リード文 A より**〕

……生物であればこれらの特徴を[1]すべてもつと考えた。……P～S は，ある細菌，ある種のウイルス，酵母，およびある動物の細胞から取り出したミトコンドリア (a) のいずれかである。なお，このウイルスは，タンパク質でできた殻とその内部の DNA からなり，[2]膜をもたない。

[3]表 1　対象 P～S について調べた結果（○：あてはまる，×：あてはまらない）

対象	膜で包まれている	核膜がある	(ア)	(イ)	(ウ)
P	○	×	○	○	○
Q	×	×	○	×	×
R	○	×	○	○	×
S	○	○	○	○	○

下線部 (a) に関連して，表 1 とリード文 A から考えられるミトコンドリアの特徴として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**3**

① 核膜に包まれた DNA をもち，ATP を合成する。
② DNA をもたないが，ATP を合成する。
③ 独自の DNA をもち，ATP を合成するが，細胞の外に取り出すと，栄養を含む液体の中でも単独では増えない。
④ 細胞の外に取り出しても，栄養を含む液体の中で単独で増える。

正解　③　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：ミトコンドリア・葉緑体の特徴

ミトコンドリアは呼吸によって ATP を合成する細胞小器官で，独自の DNA をもち，細胞の中で分裂して増える。しかし，細胞の外に取り出すと単独では増えることができない。

【図表で整理】ミトコンドリアと葉緑体に共通する特徴と違い

	ミトコンドリア	葉緑体
はたらき	呼吸で ATP を合成	光合成で有機物を合成
独自の DNA	もつ	もつ
増え方	細胞の中で分裂して増える	細胞の中で分裂して増える
もつ細胞	動物・植物などの真核細胞	植物などの緑色の部分の真核細胞

あわせて覚える　ミトコンドリアと葉緑体は，かつて独立して生活していた原核生物がほかの細胞に取り込まれて共生したものと考えられている（細胞内共生）。ただし，現在では細胞の外で単独で生きていくことはできない。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **リード文 A**　生徒は「生物であれば (ア)～(ウ) をすべてもつ」と考えた。
[2] **リード文 A**　ウイルスは膜をもたない。
[3] **表 1**　R の行：膜○・核膜 ×・(ア) ○・(イ) ○・(ウ)×。

考え方

手順 1　膜で包まれていないのは Q だけなので，Q がウイルスである。
手順 2　生徒の考えに従うと，生物である細菌と酵母は (ア)～(ウ) をすべてもつはずであり，P と S が当てはまる。残る R がミトコンドリアである。
手順 3　R の行を読むと，DNA をもち（(ア) ○），ATP を合成する（(イ) ○）が，単独では増えない（(ウ)×）。これに合うのは③である。選択肢を一つずつ表の行と照らし合わせ，表に反する部分が一つでもあれば除く。

知識があると速い点　「ミトコンドリアは独自の DNA をもち呼吸で ATP を合成するが，細胞の外では単独で増えない」という知識があれば，R を特定する手順を省いて③を選べる。

解説　ミトコンドリアに当たる R は，DNA をもち，ATP を合成するが，単独では増えない。核膜はない。正解は③

である。なお，(ウ) は生徒が設けた基準である。生物に共通する特徴は「自分と同じ構造をもつ個体をつくって増える」ことであり，多細胞の生物の個体が液体の中で単独で増えるわけではない。

他の選択肢について

① R は核膜が × である。ミトコンドリアの DNA は核膜に包まれていない。

② R は (ア) が○で，DNA をもつ。

④ R は (ウ) が × で，細胞の外では単独で増えない。

問 4

問題

1 表 2　液体中のウイルス Q の数（相対値）

容器	ウイルス Q を加えてからの時間			
	0 時間	1 時間	2 時間	3 時間
容器 1（生きた大腸菌）	100	20	600	3000
容器 2（何も加えない）	100	100	100	100
容器 3（生きた酵母）	100	100	100	100

表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① ウイルス Q は，栄養を含む液体の中で単独で増える。

② ウイルス Q は，生きた細胞があれば，2 どの生物の細胞の中でも増える。

③ ウイルス Q は，大腸菌がいる容器でだけ増え，栄養を含む液体の中で単独では増えない。

④ ウイルス Q は，大腸菌がいると，3 加えた直後から一定の時間ごとに数が 2 倍になる。

正解　③　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：ウイルスと生物（細胞）

ウイルスは細胞の構造をもたず，単独では増えない。ほかの生物の生きた細胞の中に入ったときにだけ，その細胞のしくみを使って増える。

【図表で整理】ウイルスと細胞からなる生物の比較

	ウイルス	細胞からなる生物（細菌など）
つくり	殻とその内部の遺伝物質	細胞膜で包まれた細胞
遺伝物質	DNA または RNA	DNA
代謝	単独では行わない	行う（ATP を合成する）
増え方	生きた細胞の中でだけ増える	分裂などで単独で増える

あわせて覚える　ウイルスはふつう生物には含めない。大腸菌に感染するウイルス Q が酵母を入れた容器では増えなかったように，ウイルスが中に入って増えることのできる細胞の種類は限られている。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **表 2 の容器 1〜3**　容器 2（何も加えない）と容器 3（酵母）は 3 時間後も 100 のまま。容器 1（大腸菌）は 1 時間後に 20 に減り，その後 3000 まで増えた。

2 **選択肢 ②**　「どの生物の細胞の中でも」という範囲。

3 **選択肢 ④**　「加えた直後から」という時期。

考え方

手順 1　容器 2 では数が変わらないので，ウイルス Q は栄養を含む液体の中で単独では増えない。①は誤り。

手順 2　容器 3（生きた酵母）でも増えないので，生きた細胞ならどれでもよいわけではない。②は誤り。

手順 3　容器 1 では 1 時間後にいったん 20 に減っているので，加えた直後から一定の時間ごとに 2 倍になったのではない。④は誤り。増えたのは大腸菌がいる容器 1 だけなので，③が表 2 に合う。

知識があると速い点　「ウイルスは単独では増えず，生きた細胞の中でだけ増える」という知識があれば，①をすぐに除き，③を確信をもって選べる。

解説　ウイルス Q の数が増えたのは生きた大腸菌を入れた容器 1 だけで，液体だけの容器 2 や酵母を入れた容器 3 では増えなかった。したがって，ウイルス Q は大腸菌がいる容器でだけ増え，単独では増えない。正解は③である。

他の選択肢について

① 容器 2 で数が変わっていない。

② 生きた酵母を加えた容器 3 では増えていない。

④ 容器 1 では 1 時間後に 100 から 20 に減っている。

問 5

問題

〔リード文 B より〕

……ウイルス Q は，大腸菌の細胞の中に入ると，1 液体中からは検出されなくなる。……

2 表 2　液体中のウイルス Q の数（相対値）

	ウイルス Q を加えてからの時間			
容器	0 時間	1 時間	2 時間	3 時間
容器 1（生きた大腸菌）	100	20	600	3000
容器 2（何も加えない）	100	100	100	100
容器 3（生きた酵母）	100	100	100	100

表 2 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a　容器 1 で 1 時間後に液体中のウイルス Q の数が減ったのは，ウイルス Q の一部が大腸菌の細胞の中に入ったためと考えられる。

b　容器 1 で，3 1 時間後から 3 時間後までの間に，液体中のウイルス Q の数は 30 倍になった。

c　容器 2 と容器 3 の結果から，ウイルス Q は，大腸菌がいなくても，時間がたつと少しずつ減ることがわかる。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

正解　④　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：ウイルスと生物
必要な事実はリード文 B と表 2 にあり，数値の読み取りと割り算だけで判断できる。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **リード文 B**　大腸菌の中に入ったウイルス Q は，液体中からは検出されない。
2 **表 2**　容器 1 は 100 → 20 → 600 → 3000，容器 2・3 は 100 のまま。
3 **記述 b**　「1 時間後から 3 時間後までの間に」という比べる時点。

考え方

手順 1　**a**：大腸菌のいない容器 2・3 では数が減っていないので，容器 1 で減ったのは大腸菌がいたためである。リード文 B から，大腸菌の中に入ったウイルス Q は数えられなくなるので，正しい。
手順 2　**b**：1 時間後は 20，3 時間後は 3000 なので，3000 ÷ 20 = 150（倍）である。30 倍は加えた直後（100）と比べた値なので，誤り。何倍かを問われたら，基準となる時点を設問文で必ず確かめる。
手順 3　**c**：容器 2・3 は 3 時間後も 100 のままで，減っていないので，誤り。

解説　**a** は正，**b** は誤，**c** は誤なので，正解は④である。

他の選択肢について

① **b** と **c** を正としている。1 時間後から 3 時間後までは 150 倍であり，容器 2・3 の数は変わっていない。
② **b** を正としている。30 倍は 0 時間後と比べた値である。
③ **c** を正としている。容器 2・3 の数は変わっていない。
⑤ **a** を誤，**b** と **c** を正としている。容器 1 の減少は大腸菌の中に入ったためと考えられ，1 時間後から 3 時間後までは 150 倍であり，容器 2・3 の数は変わっていない。
⑥ **a** を誤，**b** を正としている。容器 1 の減少は大腸菌の中に入ったためと考えられ，1 時間後から 3 時間後までは 150 倍である。
⑦ **a** を誤，**c** を正としている。容器 1 の減少は大腸菌の中に入ったためと考えられ，容器 2・3 の数は変わっていない。
⑧ **a** を誤としている。容器 2・3 と比べると，減少は大腸菌の中に入ったためと考えられる。

問 6

問題

〔リード文 B より〕

実験　栄養を含む液体を入れた容器 1〜3 を用意した。容器 1 には[1]生きた大腸菌を加え，容器 2 には[2]何も加えず，容器 3 には大腸菌と同じ数の生きた酵母を加えた。それぞれの容器にウイルス Q を同じ数だけ加えて[3]37 ℃に保ち，……

実験で容器 2 を用意したのは，何を確かめるためか。最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① ウイルス Q が，大腸菌以外の生きた細胞の中で増えるかどうか。
② ウイルス Q が，大腸菌などの細胞がなくても，栄養を含む液体の中で増えるかどうか。
③ 大腸菌が，ウイルス Q がいなくても増えるかどうか。
④ ウイルス Q が，37 ℃以外の温度でも増えるかどうか。

正解　②　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：対照実験
各容器の条件の違いはリード文 B にすべて書かれており，条件を比べるだけで決まる。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **容器 1**　生きた大腸菌を加えた。
[2] **容器 2**　何も加えていない。
[3] **実験の条件**　温度はすべて 37 ℃である。

考え方

手順 1　対照のために用意した条件は，比べる相手と「どこが一つだけ違うか」を見つけると役割がわかる。容器 1 と容器 2 の違いは，大腸菌（細胞）がいるかどうかだけである。
手順 2　したがって容器 2 は，細胞がいなくてもウイルス Q が栄養を含む液体の中で増えるかどうかを確かめるためのものである。
手順 3　大腸菌以外の細胞で増えるかを調べるのは容器 3 であり，ウイルス Q を加えない容器や，温度を変えた容器は用意されていない。

解説　容器 2 は容器 1 から大腸菌を除いただけの条件なので，ウイルス Q が細胞なしで液体の中で増えるかどうかを確かめるためのものである。正解は②である。

他の選択肢について

① 大腸菌以外の生きた細胞（酵母）を入れたのは容器 3 である。
③ ウイルス Q を加えずに大腸菌だけを入れた容器はなく，大腸菌の数も調べていない。
④ 温度は 37 ℃だけで，ほかの温度は調べていない。